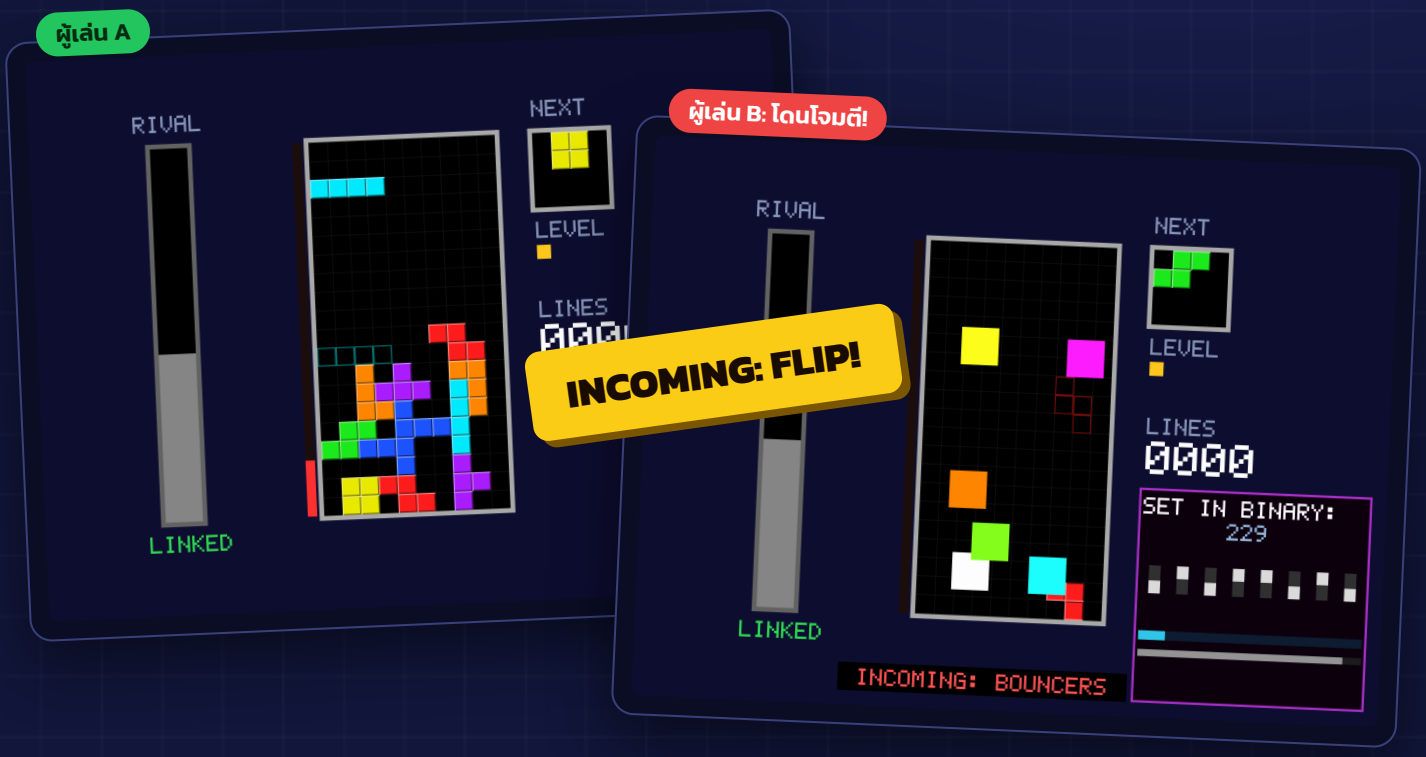
FPGA · 2 ผู้เล่น · EDGE Spartan-7

TETRIS DUEL

CHAOS EDITION

ดวลเตตริสข้ามบอร์ด ป่วนจอคู่แข่ง เปิดมีมใส่กันได้!

ล้างแถวส่งขยะไปถล่มเพื่อน ทำภารกิจด้วยสวิตช์เพื่อกลับจอ ซ่อนบล็อก หรือเปิด Bad Apple!! เต็มจอคู่แข่ง พร้อมเพลง



2 × 2

2 ผู้เล่น 2 บอร์ด

ต่อสาย 3 เส้น ขึ้น LINKED ใน 0.5 วินาที เริ่มพร้อมกัน ตัดสินผลตรงกัน

11

การโจมตีสุดป่วน

กลับจอ, สลับซ้ายขวา, บล็อกล่องหน, ลูกบอลบังจอ, ล็อกปุ่ม และวิดีโอ 3 เรื่อง

6.9 MB

วิดีโอ + เพลงในตัว

เพลงประกอบ คลิปตอนชนะ/แพ้ ตัวละครลอยบนจอ เก็บในแฟลชบนบอร์ด

ไม่มี CPU สักตัว เกม ภาพ เสียง การเชื่อมบอร์ด และเครื่องเล่นวิดีโอ คือวงจรดิจิทัลใน FPGA ล้วนๆ (VHDL)

01076113 Digital System Fundamentals 2569
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]

ดูวิดีโอแนะนำ
[youtu.be/xxxx]

[QR วิดีโอ]

เล่นยังไง

1
ต่อสาย 3 เส้น
TX ↔ RX และ GND ระหว่างสองบอร์ด จอขึ้น **LINKED**

2
กดเริ่มที่ไหนก็ได้
ทั้งสองจอเริ่มพร้อมกัน แถบ RIVAL บอกความสูงกองของเพื่อน

3
ล้างแถว ส่งขยะ
ล้าง 2 / 3 / 4 แถว ส่ง 1 / 2 / 4 แถว ไปดันจอเพื่อน คนรอดคนสุดท้ายชนะ

โหมด CHAOS: ภารกิจ → โจมตี

ภารกิจเด้งขึ้นทุก 10–17 วิ
ทำด้วยสวิตช์ 8 ตัว ไปพร้อมกับเล่น

▼ สำเร็จ

5/8 โจมตีจอเพื่อน · 3/8 โบนัส ให้ตัวเอง
FREEZE หยุดแรงโน้มถ่วง · SINK ลดกอง 2 แถว · I-PIECE

ภารกิจ 7 แบบ

- **BINARY** ตั้งเลขฐาน 2
- **HEX** ฐาน 16
- **FLIP** โยก 10 ครั้ง
- **MATCH** ตามไฟ
- **TIMING** ตรงจังหวะ
- **HOLD** อยู่ในโซน
- **HANDS** ห้ามแตะปุ่ม!

การโจมตี 11 แบบ

- **MIRROR**
- **FLIP**
- **BLIND**
- **BOUNCERS**
- **+3 GARBAGE**
- **CURSED**
- **SPEED**
- **LOCK**
- **Bad Apple!!**
- **OIIA OIIA**
- **JEVIL**

ภาพและเสียงจากแฟลชบนบอร์ด

เพลงตอนเล่น
2 เพลงสลับกัน เล่นต่อจุดเดิมหลังโดนโจมตี

วิดีโอโจมตี
เล่นเป็นพื้นหลังจอเพื่อน พร้อมเสียง 40-84 วิ

ชนะ / แพ้
คลิปฉลอง หรือ... rickroll และ jump scare

ตัวละครลอย
Jevil ลอยทั่วจอ หน้าเพื่อนบนลูกบอลเด้ง

ปุ่มควบคุม



SW16 หมุน

SW14 / SW20 ซ้าย-ขวา

SW18 ตกทันที / เริ่มเกม

SW23 ตกช้า

สวิตช์ 8 ตัวซ้าย = ภารกิจ

SET IN BINARY: 229 = 1110 0101

สเปก

บอร์ด	EDGE Spartan-7 (XC7S15) × 2
ภาพ	VGA 640 × 480, 4,096 สี
เชื่อมบอร์ด	UART 115,200 bps, สาย 3 เส้น
เสียง	ADPCM 16 kHz ออกหูฟังโดยตรง
วิดีโอ	160 × 120 ขยาย 4×, สูงสุด 256 สี
วงจร	VHDL 25 ไฟล์, ใช้ชิป 85 %
ทดสอบแล้ว	จำลอง 13 ชุด + บอร์ดจริง
ราคา	**ฟรี*** *ต้องมีบอร์ด 2 บอร์ดและเพื่อน 1 คน

ผู้พัฒนา กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]
[ชื่อ-นามสกุล] [รหัส] · [ชื่อ-นามสกุล] [รหัส]
[ชื่อ-นามสกุล] [รหัส] · [ชื่อ-นามสกุล] [รหัส]
สื่อในเกมใช้เพื่อการศึกษา ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของ

วิดีโอแนะนำ
[youtu.be/xxxx]

[QR วิดีโอ]